EXERCICE 1

Soit $m \in \mathbb{R}$. Pour tout réel x, on pose alors

$$p(x) = x^2 - mx + 9.$$

1. On pose $m = 2$. Le polynôme p admet-il des racines. Si oui, les donner.

2. On pose maintenant $m = 10$. Le polynôme p admet-il des racines. Si oui, les donner.

3. Discuter le nombre de racines de p en fonction du réel m.